

HORNOS EAF POV-EAF-01 · basado en MO-EAF-01 · v0.1 · Borrador para validación

Preparación del horno entre coladas

Procedimiento Operativo Visual · Hornos — EAF-1 / EAF-2

Dueño: C-05 Supervisor de Hornos · Emisión: 2026-09-28 · Próxima revisión: 2027-09-28 · Refleja: MO-EAF-01 v0.1 y FT-ACE-001 v0.3

¿PARA QUÉ SIRVE?

Dejar el horno seguro y listo para la siguiente carga en 5 minutos. Sin agua, con refractario reparado, EBT cerrado y lleno de arena seca, y talón de 20–30 t.

¿POR QUÉ IMPORTA?

El agua bajo el metal líquido explota. Un refractario débil perfora la coraza y un EBT mal llenado no abre en el siguiente vaciado.

EMPIEZA CUANDO

Termina el vaciado (MO-EAF-07): EBT cerrado, horno retroinclinado a -3° y carro de olla fuera de la fosa.

TERMINA CUANDO

S-01 registra la lista de preparación y avisa "EAF-x listo para carga" para iniciar MO-EAF-02.

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

MO-EAF-07 Vaciado por EBT y adiciones en olla →**MO-EAF-01** →**MO-EAF-02** Carga de chatarra con canasta +**MO-EAF-08** Adición y empalme de electrodos

MIS 3 REGLAS DE ORO

1

Con cualquier duda de agua no inclines el horno ni muevas la bóveda: el agua bajo el metal explota.

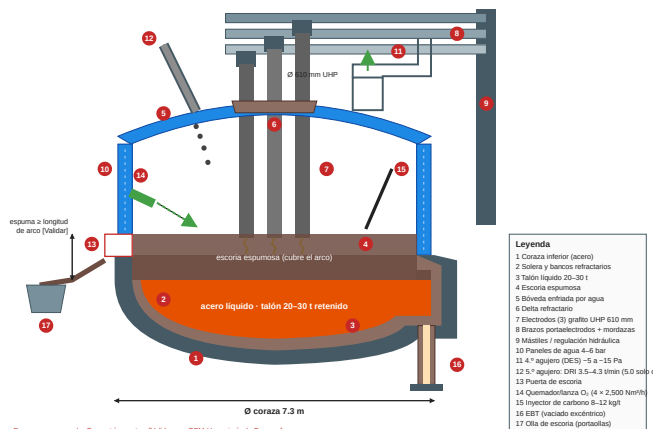
2

Nadie sube a la plataforma del EBT sin interruptor abierto y su propia llave cautiva.

3

Solo arena seca en el EBT. Nunca proyectes sobre el baño ni formes charcos.

Figura 2. Corte esquemático del EAF (EAF-1 / EAF-2, AC, 150 t, EBT)



Corte del horno: paneles enfriados por agua, solera, bancos, puerta de escoria y EBT que se revisan en cada preparación.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

S-01 Primer Hornero (púlpito) **R**

Verifica agua, presiones y temperaturas en el HMI, mueve inclinación y bóveda y avisa que el horno está listo para la carga.

Tu instrucción de trabajo: IT-S01

S-02 Segundo Hornero (piso) **R**

Inspecciona solera, bancos, puerta y EBT; proyecta refractario y llena el EBT.

Tu instrucción de trabajo: IT-S02

S-03 Tercer Hornero **R**

Limpia la puerta, prepara arena y mezcla de proyección y apoya el llenado del EBT.

Tu instrucción de trabajo: IT-S03

C-05 Supervisor de Hornos **A**

Dueño del proceso. Autoriza liberar el horno con desviaciones y decide detenerlo por refractario o agua.

Tu instrucción de trabajo: IT-C05

C-15 Especialista de Refractarios **C**

Define la práctica de proyección y los criterios de reparación o retiro.

C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF **C**

Define los límites de proceso y analiza desviaciones repetitivas.

S-04 Operador de Grúa de Carga **I**

Recibe el aviso de "horno listo" para traer la canasta.

Tu instrucción de trabajo: IT-S04

S-05 Operador de Patio de Chatarra **I**

Recibe el aviso de horno listo para tener la canasta pesada y seca.

Tu instrucción de trabajo: IT-S05

2 Tu seguridad

EPP obligatorio



Peligros principales

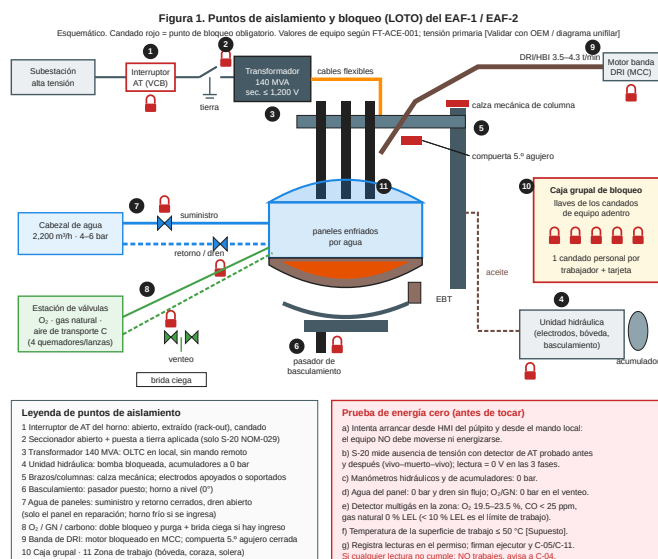
- Fuga de agua de paneles o bóveda hacia el baño: explosión vapor-metal.
- Energía eléctrica y movimiento del horno con personas en la plataforma.
- Radiación térmica y salpicaduras en la puerta y el EBT.
- Lanza de O₂ al limpiar el EBT: incendio de ropa.
- Monóxido de carbono (CO) en la plataforma superior.

Zonas de peligro

Frente a la puerta de escoria durante la proyección y la limpieza: solo S-02/S-03 con EPP completo. Bajo el horno y en la fosa: nadie con metal en el horno sin LOTO de inclinación y permiso de C-05.

Plataformas del EBT y de bóveda/electrodos: solo con arco apagado, interruptor abierto y una llave cautiva por persona.

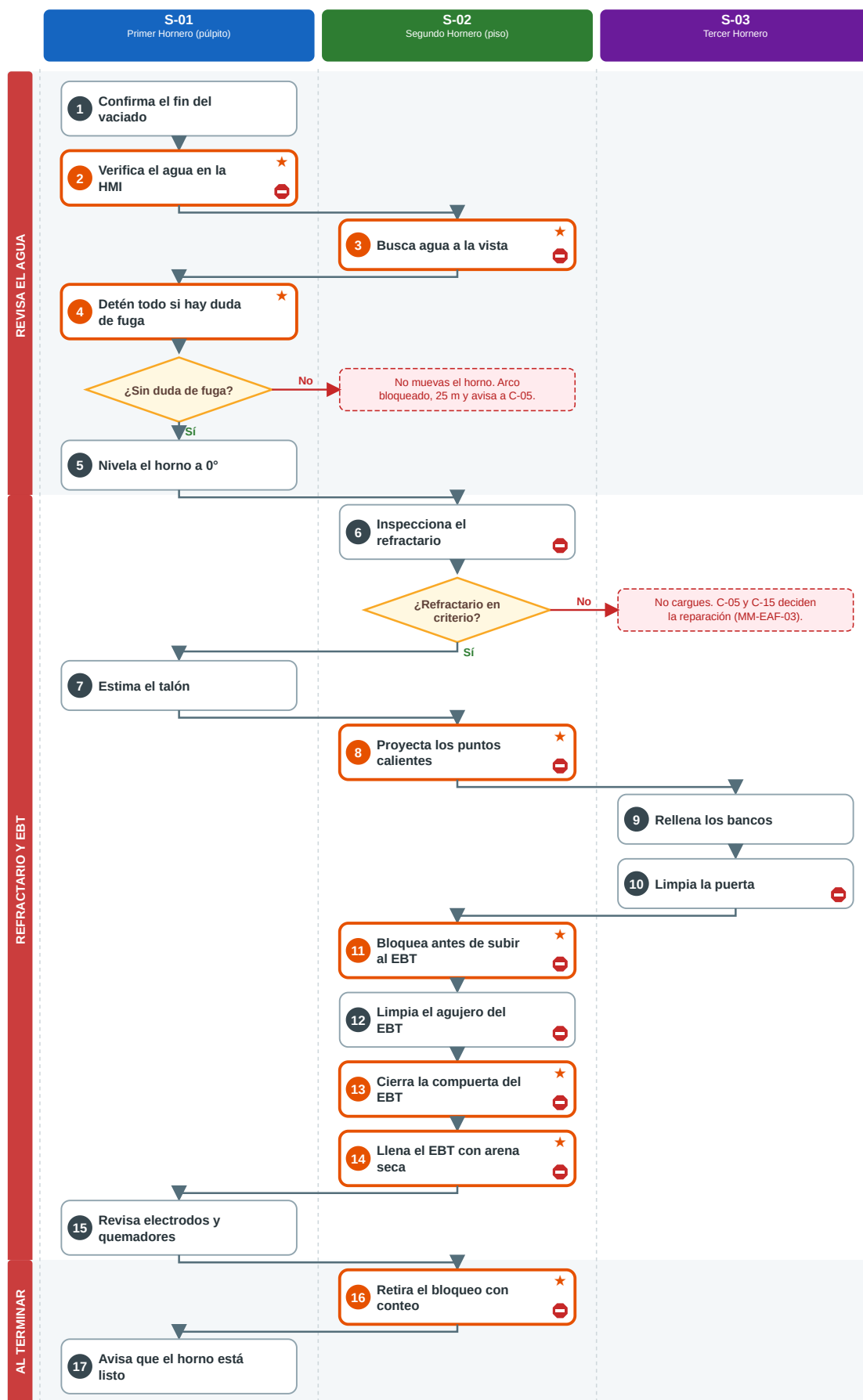
Con sospecha de fuga de agua: nadie a menos de 25 m del horno hasta que C-05 y C-07 autoricen (MS-ACE-03).



Puntos de bloqueo del EAF: interruptor, inclinación y giro de bóveda.

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos. ¿No conoces una palabra? Búscala en la sección 6 (Palabras que vas a escuchar). Un valor marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] es de referencia: en planta usa el valor que te confirme tu supervisor.

1 Revisa el agua

1

Confirma el fin del vaciado
S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Revisa en la HMI: EBT cerrado, horno retroinclinado a -3° y carro de olla fuera de la fosa.

✓ **Está bien si:** Nivel 2 muestra "vaciado terminado".

2

Verifica el agua en la HMI ★ CRÍTICO
S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Lee en cada circuito la diferencia de caudal entrada–salida, la temperatura de salida por panel y la presión. Registra los tres valores.

✓ **Está bien si:** Δ caudal $\leq 2\%$, T de panel $\leq 60^\circ\text{C}$ y presión 4–6 bar.

✋ **ALTO si:** Δ caudal $> 2\%$, T de panel $> 60^\circ\text{C}$ o presión < 3 bar. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.

3

Busca agua a la vista ★ CRÍTICO
S-02 · Segundo Hornero (piso)

Qué haces: Con la bóveda cerrada, mira desde posición protegida por la cámara y la puerta. Busca vapor, manchas húmedas en la escoria o llama anormal.

✓ **Está bien si:** Sin evidencia de agua.

✋ **ALTO si:** Ves vapor, manchas húmedas o llama anormal. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.

4

Detén todo si hay duda de fuga ★ CRÍTICO
S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Si hay duda en la HMI o a la vista, no inclines ni gires la bóveda. Deja el arco bloqueado y avisa a C-05. Solo C-05 con C-07 autoriza reanudar.

✓ **Está bien si:** Sin duda de fuga: el horno se puede mover.

5

Nivela el horno a 0°
S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Inclina el horno lentamente a 0° para la inspección.

✓ **Está bien si:** Enclavamiento de 0° activo.

2 Refractario y EBT

6

Inspecciona el refractario 🔍 CALIDAD
S-02 · Segundo Hornero (piso)

Qué haces: Desde la puerta y con careta revisa solera, bancos, línea de escoria, jambas de la puerta y zona del EBT. Revisa la termografía de la coraza inferior.

✓ **Está bien si:** Sin cavidades; coraza $\leq 300^\circ\text{C}$ [Supuesto].

✋ **ALTO si:** La coraza marca $> 300^\circ\text{C}$ o hay un pozo en la solera. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.

7

Estima el talón 🔍 CALIDAD
S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Consulta el balance en nivel 2: carga metálica menos peso vaciado.

✓ **Está bien si:** Talón de 20–30 t.

8

Proyecta los puntos calientes ★ CRÍTICO
S-02 · Segundo Hornero (piso)

Qué haces: Aplica la mezcla de MgO desde la puerta sobre los puntos desgastados. Nunca proyectes sobre el baño ni formes charcos.

✓ **Está bien si:** 150–300 kg [Supuesto]; superficie cubierta.

✋ **ALTO si:** La mezcla caería sobre el baño líquido o empieza a formar charco. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.

9

Rellena los bancos
S-03 · Tercer Hornero

Qué haces: Agrega dolomita o MgO granular a los bancos erosionados [Supuesto: 0.5–1 t].

✓ **Está bien si:** Banco con pendiente continua.

10 Limpia la puerta S-03 · Tercer Hornero

Qué haces: Retira las costras con la máquina de limpieza de puerta. Nadie en la trayectoria de caída.

✓ **Está bien si:** Umbral de la puerta libre.

✋ **ALTO si:** Hay una persona en la trayectoria de caída de las costras. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.

12 Limpia el agujero del EBT S-02 · Segundo Hornero (piso)

Qué haces: Revisa el diámetro y las costras. Si hay costra, limpia con lanza de O₂ desde arriba y con EPP aluminizado. Registra las coladas del tubo.

✓ **Está bien si:** Agujero libre; coladas del tubo bajo el límite [Validar con OEM].

✋ **ALTO si:** Tu ropa tiene grasa o aceite, o la válvula de la lanza no cierra rápido. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.

14 Llena el EBT con arena seca S-02 · Segundo Hornero (piso) ★ **CRÍTICO**

Qué haces: Descarga la arena de la tolva cerrada hasta formar una corona. Revisa que esté seca y sin grumos.

✓ **Está bien si:** Corona uniforme de 50–100 mm [Validar con OEM]; humedad ≤ 0.5 % [Supuesto].

✋ **ALTO si:** La arena está húmeda o apelmazada. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.

11 Bloquea antes de subir al EBT ★ **CRÍTICO** S-02 · Segundo Hornero (piso)

Qué haces: Pide a S-01 abrir el interruptor e inhibir inclinación y bóveda. Cada persona que sube retira y lleva su propia llave cautiva. Para intervenir el equipo o si hay más personas que llaves: LOTO completo.

✓ **Está bien si:** Una llave por persona y S-01 confirma en la HMI (MS-ACE-02 §6.4).

✋ **ALTO si:** S-01 no confirma interruptor abierto, no tienes tu propia llave o el sistema de llaves está en falla o con prueba vencida. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.

13 Cierra la compuerta del EBT ★ **CRÍTICO** S-02 · Segundo Hornero (piso)

Qué haces: Acciona el cierre desde el mando local y mira el indicador.

✓ **Está bien si:** Indicador "cerrado y enclavado".

✋ **ALTO si:** La compuerta no cierra o no enclava. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.

15 Revisa electrodos y quemadores S-01 · Primer Hornero (pulpito) CALIDAD

Qué haces: Por la cámara revisa longitud bajo mordaza, grietas y juntas. Revisa boquillas libres, agua de bloques y presión del horno. Si falta longitud, programa MO-EAF-08.

✓ **Está bien si:** Longitud suficiente; presión del horno –5 a –15 Pa (negativa); sin alarmas.

3 Al terminar

16 Retira el bloqueo con conteo ★ **CRÍTICO** S-02 · Segundo Hornero (piso)

Qué haces: Todos bajan de la plataforma. Cada persona devuelve su propia llave al tablero.

✓ **Está bien si:** Personas contadas = llaves devueltas; plataforma vacía.

✋ **ALTO si:** Las llaves devueltas no coinciden con las personas que subieron: el horno no se libera. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.

17 Avisa que el horno está listo S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Registra la lista de preparación en nivel 2. Avisa por radio a S-04 y S-05: "EAF-x listo para carga".

✓ **Está bien si:** Lista completa sin pendientes; preparación en ≈ 5 min (alarma > 8 min [Supuesto]).

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

🚨 EN CUALQUIER EMERGENCIA · Tu detector personal de gases manda (MS-ACE-06)

CO ≥ 25 ppm

Sal a zona verde y avisa por radio.

CO ≥ 200 ppm

Evacuación del sector [Verificar NOM-010].

O₂ < 19.5 % o > 23.5 %

Sal. Nadie entra a rescatar sin equipo de respiración.

Gas natural ≥ 10 % LEL

Sal y no operes interruptores; ≥ 20 % LEL evacuación.

Metal fuera de control, incendio o lesionado: aléjate a zona verde, avisa por radio al canal de emergencia y sigue a tu supervisor (MS-ACE-09). Nunca uses agua sobre metal líquido.

 SI PASA ESTO Δ caudal > 2 %, vapor, manchas húmedas o llama anormal (fuga de agua)	HAZ ESTO Arco bloqueado. No inclines ni muevas electrodos. Cierra el agua del circuito desde el púlpito. Evacúa a ≥ 25 m. Deja el horno quieto hasta que no haya vapor (≥ 30 min [Supuesto]). Reanuda solo con C-05 y C-07.	AVISA A C-05, C-04, Mantenimiento (MM-EAF-01) y C-16
 SI PASA ESTO Punto caliente en la coraza > 300 °C [Supuesto]	HAZ ESTO No cargues. C-05 y C-15 evalúan; si deciden vaciar el talón, sigue el procedimiento de C-05.	AVISA A C-05 y C-15
 SI PASA ESTO La costra del EBT no se retira	HAZ ESTO Lanza de O ₂ desde arriba con EPP. Si tras 2 intentos no abre, C-05 decide.	AVISA A C-05
 SI PASA ESTO La compuerta del EBT no cierra o no enclava	HAZ ESTO No llenes con arena ni cargues. Mantenimiento revisa con LOTO.	AVISA A C-05 y Mantenimiento
 SI PASA ESTO Arena húmeda o apelmazada	HAZ ESTO No la uses. Cambia el lote.	AVISA A C-05 y C-17
 SI PASA ESTO Talón < 20 t o > 30 t	HAZ ESTO < 20 t: informa para ajustar la siguiente colada. > 30 t: reduce la siguiente carga y vigila el bordo de la puerta.	AVISA A C-07 (< 20 t) o C-05 (> 30 t)
 SI PASA ESTO Presión del horno positiva o tu detector suena (CO 25 ppm)	HAZ ESTO No cargues hasta restablecer (damper del 4.º agujero, casa de bolsas). Si tu detector suena, sal a zona verde y avisa; con CO 200 ppm, C-04 evacúa el sector.	AVISA A C-05, Mantenimiento y C-04 (MS-ACE-06)

6 Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Lista de preparación entre coladas (Δ caudal, T de panel, presión, talón, proyección, EBT, coladas del tubo)	Cada colada	Nivel 2
Bitácora del horno: demoras y causas	Cuando ocurre	Bitácora de turno
Uso de llaves cautivas / LOTO	Cada subida a plataforma	Registro MS-ACE-02
Reporte de fuga o casi-accidente	Si aplica	MS-ACE-09

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-01	3	16 h	80 h / 30 preparaciones	Pasos 2, 4 y 16 + escenario de fuga simulada	24 meses
S-02	3	16 h	80 h / 30 preparaciones	Pasos 3, 8, 11, 13, 14 y 16	24 meses
S-03	2 (3 para suplir a S-02)	12 h	40 h / 15 preparaciones	Pasos 11, 14 y 16, bajo supervisión	24 meses
C-05	4 (evaluador)	24 h + formación de evaluador	—	Respuesta a fuga de agua	24 meses

Palabras que vas a escuchar

- Talón (pie líquido)**
Acero y escoria que quedan en el horno para la siguiente colada (20–30 t).
- EBT**
Piquera excéntrica en el fondo del horno por donde sale el acero.
- Proyección (gunning)**
Reparación rápida del refractario lanzando mezcla de MgO sobre puntos desgastados.
- Solera y bancos**

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-EAF-01 — Preparación del horno entre coladas
Instrucciones de trabajo	IT-S01, IT-S02, IT-S03, IT-C05, IT-S04, IT-S05
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-EAF-01
Procesos anterior / siguiente	MO-EAF-07, MO-EAF-02, MO-EAF-08

Fondo y taludes refractarios que contienen el baño.

 Δ caudal

Diferencia entre el agua que entra y la que sale de un circuito; si sube, hay fuga.

Llave cautiva

Llave personal que se retira del tablero para subir; sin todas las llaves el horno no se energiza.

Termografía

Imagen de temperatura de la coraza tomada con cámara infrarroja.

HMI

Pantalla de operación (en el púlpito o en campo) donde ves valores, estados y alarmas del equipo.

Nivel 2

Sistema de cómputo de proceso donde se registran y consultan los datos de cada colada.

LOTO

Bloqueo y etiquetado: cada persona pone su propio candado y tarjeta para que el equipo no se mueva ni se energice.

Bóveda

Tapa del horno por donde entran los electrodos; se levanta y gira para cargar.

Coraza

Cubierta de acero exterior del horno o de la olla. Un punto rojo o caliente en ella es señal de peligro.

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 2 · Verifica el agua en la HMI (S-01) — Δ caudal $\leq 2\%$, T de panel $\leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ y presión 4–6 bar.
- ☐ Paso 3 · Busca agua a la vista (S-02) — Sin evidencia de agua.
- ☐ Paso 4 · Detén todo si hay duda de fuga (S-01) — Sin duda de fuga: el horno se puede mover.
- ☐ Paso 8 · Proyecta los puntos calientes (S-02) — 150–300 kg [Supuesto]; superficie cubierta.
- ☐ Paso 11 · Bloquea antes de subir al EBT (S-02) — Una llave por persona y S-01 confirma en la HMI (MS-ACE-02 §6.4).
- ☐ Paso 13 · Cierra la compuerta del EBT (S-02) — Indicador "cerrado y enclavado".
- ☐ Paso 14 · Llena el EBT con arena seca (S-02) — Corona uniforme de 50–100 mm [Validar con OEM]; humedad $\leq 0.5\%$ [Supuesto].
- ☐ Paso 16 · Retira el bloqueo con conteo (S-02) — Personas contadas = llaves devueltas; plataforma vacía.

1

Con cualquier duda de agua no inclines el horno ni muevas la bóveda: el agua bajo el metal explota.

2

Nadie sube a la plataforma del EBT sin interruptor abierto y su propia llave cautiva.

3

Solo arena seca en el EBT. Nunca proyectes sobre el baño ni formes charcos.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Documentación	experto-documentacion-mejora	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Usuario nuevo ingreso	gerente-personal-sindicalizado	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Laboral	experto-relaciones-laborales	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Seguridad	experto-seguridad-salud	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Técnica	experto-operativo-metalurgia	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Aprobación del proceso	C-05 Supervisor de Hornos y Gerente de Acería (C-01)	Pendiente	—
Aprobación de C&D	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio
0.1	2026-09-28	Emisión inicial desde MO-EAF-01: pasos, carriles por puesto y pictogramas.
0.1	2026-09-28	Revisión cruzada: Documentación, Usuario nuevo ingreso, Laboral, Seguridad, Técnica.

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-EAF-01 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.